

Cloudflare Workers Queue + D1 Queue内部設計書

v1.0.0

2026-05-29



© mono-tec Dev

1. 文書概要

本書は、Cloudflare Workers Queue + D1 サンプルシステムで利用する Queue 処理の内部設計を定義する。

本書は開発者向け資料とし、Queue の役割、メッセージ形式、Consumer 処理内容を定義する。

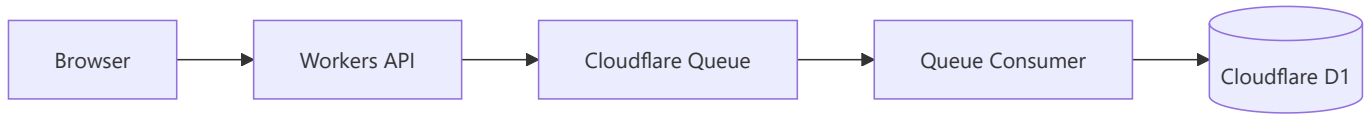
2. 目的

本システムでは、イベント処理を非同期化するため Cloudflare Queue を利用する。

目的は以下とする。

- API応答高速化
- イベント一時蓄積
- 非同期処理実現
- D1負荷分散
- イベント処理疎結合化

3. 全体構成



4. Queue一覧

Queue名	用途
event-queue	イベント処理キュー

5. メッセージ仕様

5.1 メッセージ形式

```
{
  "eventId": "evt-001",
  "eventType": "button_click",
  "message": "sample event",
  "createdAt": "2026-05-30T10:00:00Z",
  "payload": {
    "source": "web-ui"
  }
}
```

5.2 項目仕様

項目	型	必須	内容
eventId	string	○	イベント識別子
eventType	string	○	イベント種別
message	string	○	イベント内容
createdAt	string	○	イベント発生日時
payload	object	-	任意データ

6. Queue登録処理

概要

イベント送信APIから受信したイベントを Queueへ登録する。

処理フロー

```
POST /api/events
↓
入力チェック
↓
メッセージ生成
↓
Queue登録
↓
API応答
```

登録サンプル

```
await env.EVENT_QUEUE.send({
  eventId: crypto.randomUUID(),
  eventType: body.eventType,
  message: body.message,
  createdAt: new Date().toISOString(),
  payload: body.payload
});
```

7. Consumer処理

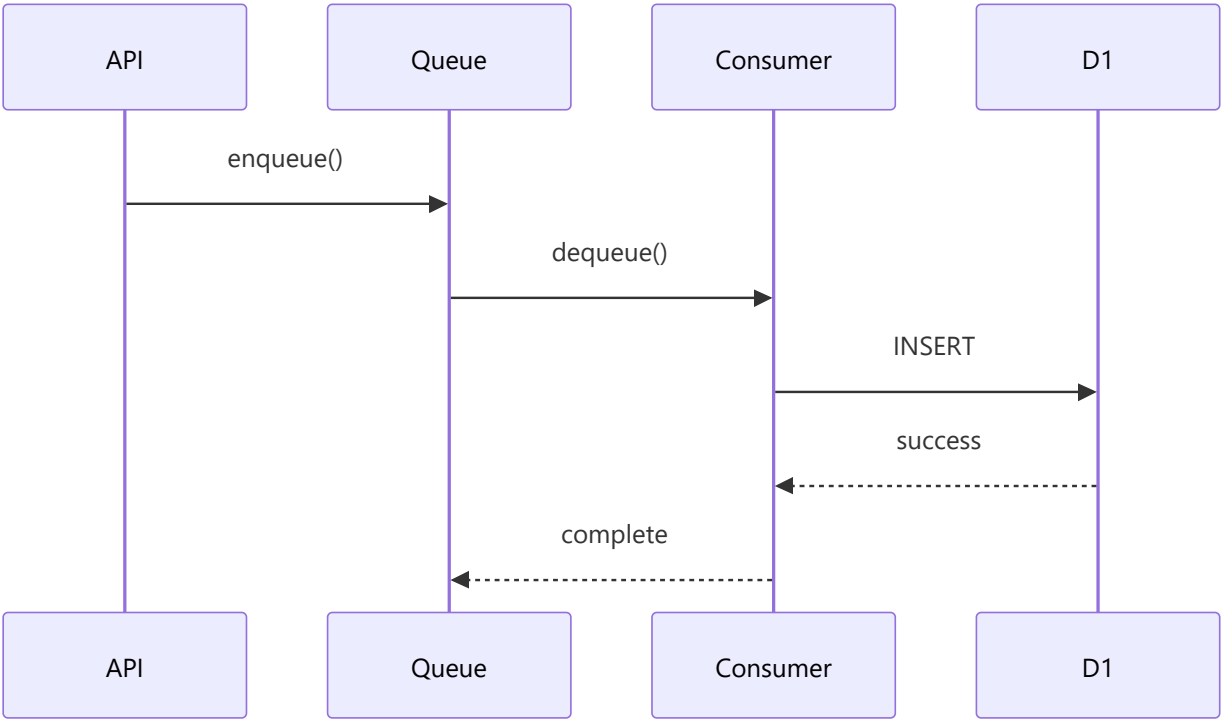
概要

Queueへ登録されたイベントを取得し、D1 Databaseへ保存する。

処理フロー

```
Queue受信
↓
メッセージ取得
↓
入力チェック
↓
D1登録
↓
処理完了
```

シーケンス図



8. Consumer登録処理

保存対象

項目
eventId
eventType
message
createdAt
payload

サンプル処理

```
for (const message of batch.messages)
{
    const event = message.body;

    await env.DB.prepare(
        `
        INSERT INTO event_log
        (
            event_id,
            event_type,
            message,
            payload,
            created_at
        )
        VALUES
        (
            ?,
            ?,
            ?,
            ?,
            ?
        )
        `
    )
}
```

```
.bind(  
  event.eventId,  
  event.eventType,  
  event.message,  
  JSON.stringify(event.payload),  
  event.createdAt  
)  
.run();  
}
```

9. エラー処理

Queue登録失敗

内容

Queue登録に失敗した場合

対応

- エラーログ出力
 - APIへエラー返却
-

D1登録失敗

内容

Consumer処理中にD1登録失敗

対応

- エラーログ出力
- 再試行はCloudflare Queue標準機能へ委任

10. 再試行方針

Cloudflare Queue の標準機能を利用する。

項目	方針
Retry	Queue標準機能
Dead Letter Queue	未使用
手動再送	対象外

11. 性能方針

本システムは技術検証用途とする。

そのため、

- 高負荷試験
- スループット保証
- SLA保証

は対象外とする。

12. 将来拡張

本設計をベースとして 以下拡張を想定する。

- MQTTイベント受付
- PLC状態通知
- Webhook受付
- Dead Letter Queue導入
- 複数Queue対応
- イベント優先度制御

13. 関連設計書

- 基本仕様書
- API内部設計書
- Database内部設計書
- UI設計書

14. 改訂履歴

版数	改定日	内容
v1.0.0	2026-05-30	初版作成